



Lastenheft für eine Zooverwaltung des Karlsruher Zoos

Lastenheft

für die Prüfung zum

Bachelor of Science (B.Sc.)

des Studiengangs Computer Science

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

Dominic Neufeld

Vsevolod Iorhov

Max Franken

Abgabedatum	12.10.2026
Bearbeitungszeitraum	12 Wochen
Matrikelnummer, Kurs	0000000, TINF25B1 0000000, TINF25B1 0000000, TINF25B1
Ausbildungsfirma	SAP SE / KIT Karlsruhe
Gutachter der Studienakademie	Richard Lutz

Inhaltsverzeichnis

1 Zielbestimmung 1
2 Produkteinsatz 1
3 Zielgruppen, Benutzerrollen, Verantwortlichkeiten 2
3.1 Zielgruppen 2
3.2 Benutzerrollen 2
3.3 Verantwortlichkeiten 2
4 Zusammenspiel mit anderen Systemen 3
5 Verfügbarkeitsbetrachtungen 4
6 Produktfunktionen 4
7 Produktdaten 5
7.1 Zuordnungen und Hierarchien 7
8 Produktleistung 7
9 Benutzungsoberfläche 8
10 Qualitätsanforderungen 8
11 Ergänzungen 8

1 Zielbestimmung

Die Stadt Karlsruhe beauftragt eine Verwaltungssoftware für den Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe. Die Software soll folgende Ziele erfüllen:

1. Tiere mit ihren Stammdaten (Tierart, Herkunft, Alter, Gesundheitsstatus) sowie Gehege, Ställe, Bereiche, Gebäude, Personal (Tierpfleger, Zootierärzte) und Restaurants auf dem Gelände verwalten
2. Alle Objekte über eine grafische Oberfläche anlegen, suchen, bearbeiten und löschen
3. Tieren Gehege zuweisen sowie Fütterungen und tierärztliche Behandlungen zuordnen und protokollieren
4. Pfleger und Ärzte Bereichen und einzelnen Tieren zuordnen; Qualifikationen des Personals erfassen
5. Fütterungspläne erstellen, einplanen und den tatsächlichen Futtereinsatz protokollieren
6. Den Futtermittelbestand verwalten und bei Bedarf Engpässe erkennen
7. Die Zoohierarchie abbilden (Bereiche → Gehege → Tiere) und Tierarten nach ihrer Taxonomie (Klasse, Ordnung, Familie, Art) einordnen
8. Berichte und Übersichten ausgeben, z.B. Gehege-Belegungsplan oder Behandlungshistorie eines Tieres
9. Alle Daten dauerhaft in einer relationalen Datenbank speichern

2 Produkteinsatz

Das Produkt dient zur alltäglichen Abwicklung der Verwaltungsaufgaben im Karlsruher Zoo. Es wird im Karlsruher Zoo eingesetzt, um die Verwaltung von Tieren, Pflegern, Ärzten, Gehegen, Ställen, Bereichen, Gebäuden, Futter, Fütterungen, Tierinformationen, Restaurants und weiteren Aspekten zu unterstützen. Es ermöglicht die Zuordnung und Verwaltung von Hierarchien innerhalb des Zoos.

3 Zielgruppen, Benutzerrollen, Verantwortlichkeiten

3.1 Zielgruppen

Die Zielgruppen des Produkts umfassen die Mitarbeiter des Karlsruher Zoos, insbesondere die Pfleger, Ärzte, Verwaltungsangestellten und das Management. Dabei wird mit durchschnittlichen Computerkenntnissen und grundlegender IT-Kompetenz gerechnet.

3.2 Benutzerrollen

Die Benutzerrollen im System sind auf die verschiedenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter des Karlsruher Zoos abgestimmt. Dazu gehören Rollen wie:

- Pfleger,
- Ärzte,
- Verwaltungsangestellte
- Mitglieder des Managements

Jede Rolle hat spezifische Zugriffsrechte und Funktionen innerhalb des Systems, um die effiziente Verwaltung der Zooverwaltung zu gewährleisten.

Ebenfalls wird eine Administratoren-Rolle für die IT-Verwaltung vorgesehen.

3.3 Verantwortlichkeiten

Die jeweiligen Benutzer haben ausschließlich Zugriff auf die Funktionen und Daten, die für ihre spezifischen Rollen und Verantwortlichkeiten erforderlich sind. Sollten Daten oder Funktionen benötigt werden, die außerhalb ihrer Rolle liegen, ist eine entsprechende Berechtigung durch die Administratoren erforderlich.

Der Administrator hat einen Vollzugriff auf alle Funktionen und Daten des Systems und ist für die Verwaltung der Benutzerrollen, Berechtigungen und Systemkonfigurationen verantwortlich.

4 Zusammenspiel mit anderen Systemen

Die Zoo-Verwaltung ist ein eigenständiges System, das alle Kernaufgaben (Tiere, Gehege, Personal, Fütterung, Behandlungen) selbst abdeckt. Zusätzlich bestehen Schnittstellen zu Fremdsystemen, die dem Austausch von Daten dienen. Die Schnittstelle S1 ist verpflichtend. Die Schnittstellen S2 bis S6 sind optionale Erweiterungen, ohne die das Produkt vollständig nutzbar bleibt.

/S1/ **Datei-Import und -Export (Muss):** Daten können in einem lesbaren Dateiformat (z.B. CSV) einzeln oder gesamt exportiert und wieder importiert werden (siehe /LD150/). Die Schnittstelle dient dem Datenaustausch und der Datensicherung. Datenrichtung: eingehend und ausgehend.

/S2/ **Benutzerverwaltung der Stadt Karlsruhe (Kann):** Die Anmeldung und die Zuordnung der Benutzerrollen (siehe /LD140/) können über den zentralen Verzeichnisdienst des Trägers erfolgen (Single Sign-on), sodass keine eigenen Passwörter verwaltet werden müssen. Datenrichtung: eingehend.

/S3/ **Personalsystem des Trägers (Kann):** Die Stammdaten der Mitarbeiter (Personalnummer, Name, Kontaktdaten) für Pfleger und Ärzte (siehe /LD70/, /LD80/) können aus dem Personalsystem der Stadt Karlsruhe übernommen werden. Datenrichtung: eingehend.

/S4/ **Zootierdatenbank ZIMS (Species360) und EAZA-Zuchtbücher (Kann):** Tierdaten wie Herkunft, Geburt, Abgabe und Transfer können mit der internationalen Zootierdatenbank und den Zuchtbüchern der Erhaltungszuchtprogramme abgeglichen werden. Datenrichtung: eingehend und ausgehend.

/S5/ **Kassen- und Ticketsystem sowie Gastronomie-Kassen (Kann):** Besucherzahlen und die Öffnungszeiten der Restaurants (siehe /LD130/) können aus den Kassensystemen des Zoos übernommen werden. Datenrichtung: eingehend.

/S6/ **Zoo-Website und Besucher-Info (Kann):** Öffentliche Tierinformationen (z.B. Tierart, Herkunft, Fütterungszeiten) werden für die Website und Besucher-Info bereitgestellt. Es werden keine internen Daten wie Gesundheitsdaten oder Personaldaten veröffentlicht. Datenrichtung: ausgehend, nur lesend.

5 Verfügbarkeitsbetrachtungen

1. Das Produkt soll zum Beginn des Betriebsjahres 2027 produktionsreif und im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe eingeführt sein.
2. Während der täglichen Öffnungszeiten des Zoos (ca. 9:00–18:00 Uhr) muss das System ohne geplante Ausfälle erreichbar sein, da Fütterungen, Behandlungen und Pflegeprotokolle laufend erfasst werden.
3. Wartungsarbeiten und Datensicherungen finden außerhalb der Betriebszeiten statt, bevorzugt zwischen 22:00 und 6:00 Uhr.
4. Der Tierpark Oberwald wird in einer zweiten Ausbaustufe ab 2028 angebunden.

6 Produktfunktionen

/LF10/ Der Benutzer kann Tiere mit ihren Stammdaten (Tierart, Herkunft, Geburtsdatum, Geschlecht, Gesundheitsstatus) über eine grafische Oberfläche anlegen, suchen, bearbeiten und löschen.

/LF20/ Der Benutzer kann Gehege, Ställe, Bereiche und Gebäude anlegen, bearbeiten und löschen sowie deren Kapazität und Zustand erfassen.

/LF30/ Der Benutzer kann Tiere einem Gehege zuweisen. Beim Zuweisen wählt er aus einer Liste aller vorhandenen Gehege aus. Einem Tier ist zu jedem Zeitpunkt genau ein Gehege zugeordnet.

/LF40/ Der Benutzer kann Fütterungen für ein Tier erfassen: Datum, Uhrzeit, Futtermittel, Menge und zuständiger Pfleger. Wiederkehrende Fütterungen lassen sich als Fütterungsplan anlegen und automatisch einplanen.

/LF50/ Der Benutzer kann den Futtermittelbestand verwalten (Futtermittelart, Lagerort, Menge, Mindestbestand). Das System zeigt an, welche Futtermittel den Mindestbestand unterschreiten.

/LF60/ Der Benutzer kann tierärztliche Behandlungen und Untersuchungen zu einem Tier erfassen: Datum, Diagnose, Maßnahme und behandelnder Arzt. Die Behandlungshistorie eines Tieres ist chronologisch abrufbar.

/LF70/ Der Benutzer kann Personal (Tierpfleger, Zootierärzte) anlegen und Bereichen sowie einzelnen Tieren zuordnen. Qualifikationen und Zuständigkeiten des Personals werden gespeichert.

/LF80/ Durch Navigationsmöglichkeiten werden alle einem Tier zugeordneten Informationen (Gehege, Fütterungen, Behandlungen, Pfleger) direkt angezeigt.

/LF90/ Die Suchfunktion ermöglicht das Suchen nach Tieren, Tierarten, Pflegern, Gehegen und Behandlungen. Die Suche unterstützt Wildcards und filtert nach mehreren Kriterien gleichzeitig.

/LF100/ Alle Listen (Tiere, Gehege, Personal usw.) lassen sich alphabetisch oder nach weiteren Kriterien (z.B. Bereich, Tierart) sortieren.

/LF110/ Der Benutzer kann Berichte und Übersichten ausgeben, z.B. den Gehege-Belegungsplan, die Fütterungshistorie eines Tieres oder die Behandlungshistorie.

/LF120/ Der Benutzer kann die Zoohierarchie (Bereiche → Gehege → Tiere) und die taxonomische Einordnung einer Tierart (Klasse, Ordnung, Familie, Art) einsehen und pflegen.

/LF130/ Das System stellt Import- und Exportfunktionen für alle Kerndaten in einem lesbaren Format (z.B. CSV) bereit — einzeln und gesamt (siehe /S1/).

7 Produktdaten

Die folgenden Daten werden dauerhaft in einer relationalen Datenbank gespeichert (siehe Kapitel Zielbestimmung).

/LD10/ **Tiere:** Name, Tierart, Geschlecht, Geburtsdatum, Herkunft, Gesundheitsstatus und weitere Tierinformationen. Jedes Tier ist genau einem Gehege zugeordnet.

/LD20/ **Tierarten (Taxonomie):** Bezeichnung (deutsch und wissenschaftlich) und taxonomische Einordnung in der Hierarchie Klasse - Ordnung - Familie - Art.

/LD30/ **Bereiche:** Name (z.B. Afrika-Savanne, Affenhaus) und zugeordnete Gehege. Bereiche können dem Zoo oder dem angegliederten Tierpark Oberwald angehören.

/LD40/ **Gehege:** Bezeichnung, Typ, Kapazität, Zustand und der zugehörige Bereich. Einem Gehege sind beliebig viele Tiere und Ställe zugeordnet, höchstens jedoch bis zur Kapazität des Geheges.

/LD50/ **Ställe (Innengehege):** Bezeichnung, Kapazität und das zugehörige Gehege sowie ggf. das Gebäude, in dem sie liegen.

/LD60/ **Gebäude:** Bezeichnung, Gebäudeart (Tierhaus, Verwaltungsgebäude, Restaurant, Lager) und Standort im Zoo.

/LD70/ **Pfleger:** Name, Personalnummer, Kontaktdaten, Qualifikationen sowie Zuordnung zu Bereichen und Tieren.

/LD80/ **Ärzte (Zootierärzte):** Name, Personalnummer, Kontaktdaten, Fachgebiete sowie Zuordnung zu Tieren.

/LD90/ **Personalstruktur:** Organisatorische Einheit (Zooleitung, Tierpflege-Abteilung je Bereich, Tierärztlicher Dienst, Gastronomie/Infrastruktur, Verwaltung) und Vorgesetztenbeziehung der Mitarbeiter.

/LD100/ **Futter:** Futterart, Einheit, Lagerbestand und Lagerort. Futterarten sind den Tierarten zugeordnet, für die sie geeignet sind.

/LD110/ **Fütterungen:** Tier, Futter, Menge, geplanter Zeitpunkt, durchführender Pfleger sowie Protokoll der tatsächlichen Durchführung (Zeitpunkt, Menge, Bemerkung).

/LD120/ **Tierärztliche Behandlungen und Untersuchungen:** Tier, behandelnder Arzt, Datum, Diagnose, Maßnahme, Medikation und Ergebnis. Sie bilden die Gesundheitshistorie eines Tieres.

/LD130/ **Restaurants:** Name, Gebäude bzw. Standort im Zoo und Öffnungszeiten.

/LD140/ **Benutzer und Rollen:** Benutzerkonto, Rolle (Pfleger, Arzt, Verwaltungsangestellter, Management, Administrator) und die zugehörigen Berechtigungen.

/LD150/ **Import-/Exportdateien:** Der Datenaustausch erfolgt in einem lesbaren Dateiformat (z.B. CSV).

7.1 Zuordnungen und Hierarchien

Die Produktdaten enthalten folgende Zuordnungen:

- Tier - Gehege (ein Gehege enthält mehrere Tiere, ein Tier lebt in genau einem Gehege)
- Tier - Tierart (jedes Tier gehört genau einer Tierart an)
- Pfleger - Bereich und Pfleger - Tier
- Arzt - Tier (über Behandlungen und Untersuchungen)
- Futter - Tierart und Fütterung - Tier, Futter, Pfleger
- Gehege/Stall - Gebäude
- Restaurant - Gebäude

Die Produktdaten bilden folgende Hierarchien ab:

- Zoo/Tierpark - Bereich - Gehege - Tier (bzw. Gehege - Stall)
- Taxonomie: Klasse - Ordnung - Familie - Art
- Personalstruktur: Zooleitung - Abteilungen - Mitarbeiter

8 Produktleistung

/LL10/ Die Software verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche und ist ohne Vorkenntnisse in der Software-Entwicklung bedienbar.

/LL20/ Das System verwaltet den aktuellen Tierbestand des Zoologischen Stadtgartens Karlsruhe (ca. 6.800 Tiere, 326 Tierarten) sowie den des Tierparks Oberwald. Die Anzahl verwalteter Tiere ist nach oben prinzipiell unbegrenzt.

/LL30/ Analoges gilt für Pfleger, Ärzte, Gehege, Fütterungen und Behandlungen: Die Anzahl der Datensätze ist prinzipiell unbegrenzt.

/LL40/ Suchanfragen und Listenansichten liefern Ergebnisse in unter drei Sekunden, auch bei vollständig befüllter Datenbank.

/LL50/ Der Zugriff auf Daten ist rollenbasiert geschützt (siehe /LD140/). Gesundheitsdaten und Personalstammdaten sind nur für berechtigte Rollen lesbar. Alle Zugriffe werden protokolliert.

/LL60/ Das Produkt läuft auf aktuellen Windows- und Linux-Betriebssystemen.

9 Benutzungsoberfläche

Die Software hat eine fensterbasierte grafische Oberfläche, die auf gängigen Desktop-Betriebssystemen (Windows, Linux) läuft. Die Oberfläche orientiert sich an bekannten Verwaltungsprogrammen und erfordert keine Einarbeitung in neue Bedienkonzepte.

- Hauptfenster mit Navigationsleiste für die Bereiche Tiere, Gehege, Personal, Fütterung, Behandlungen und Berichte
- Listenansichten für alle Objekte mit Such- und Filterfunktion
- Detailansicht für einzelne Objekte mit direktem Zugriff auf zugeordnete Einträge (z.B. Fütterungen und Behandlungen eines Tieres)
- Formulare zum Anlegen und Bearbeiten mit Auswahllisten für Zuordnungen
- Kontextsensitive Tooltips an Eingabefeldern
- Barrierefreiheit: ausreichende Kontrastverhältnisse und Tastaturnavigation

10 Qualitätsanforderungen

Produktqualität	**sehr gut**	**gut**	**normal**	**nicht relevant**
Funktionalität	X			
Zuverlässigkeit	X			
Effizienz		X		
Benutzbarkeit (auch Gestaltung)	X			
Wartbarkeit		X		
Übertragbarkeit (Portabilität)		X		

11 Ergänzungen

Plattform: Das Produkt läuft auf Windows 10/11 und aktuellen Linux-Distributionen. Eine Weboberfläche ist nicht gefordert.

Datenschutz: Personenbezogene Daten der Mitarbeiter (Pfleger, Ärzte) unterliegen der DSGVO. Das System speichert nur die für den Betrieb notwendigen Personaldaten und schränkt den Zugriff auf berechtigte Rollen ein (siehe /LD140/).

Qualität der Import- und Exportfunktionen (/LF130/) wird durch folgende Tests nachgewiesen:

- Einlesen fehlerhafter Dateien: Das System weist fehlerhafte Datensätze zurück und importiert fehlerfreie Datensätze korrekt.
- Close-Loop-Test: Exportierte Daten werden reimportiert und mit dem Ausgangsbestand verglichen — beide müssen identisch sein.
- Zweifacher Close-Loop-Test: Der Close-Loop-Test wird ein zweites Mal auf dem reimportierten Datenbestand durchgeführt.

Entwicklungsumgebung: Die eingesetzte Programmiersprache und das Datenbanksystem werden im Pflichtenheft festgelegt.

`()`